

DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL PROYECTO

Identificación y Re-identificación de Personas con PC Python, Cámaras de Celular, YOLOv8n y SVM

Sistema académico de visión por computadora ejecutado en una PC con Python. Los celulares se utilizan únicamente como cámaras o fuentes de video para capturar frames, mientras que la detección, extracción de características, entrenamiento SVM e inferencia se realizan en el computador.

Campo	Detalle
Nombre del proyecto	Re-ID Personas con PC Python y Cámaras Móviles
Módulo principal	Detección de personas, identificación facial y re-identificación soft-biométrica
Modelos base	YOLOv8n para detección; SVM para identificación y re-identificación
Descriptores	HoG facial y HSV para torso/ropa
Escenario de pruebas	Pasillo de Ciencias de la Computación / espacios controlados de la universidad
Versión del documento	1.0
Estado	Documento oficial de alcance, requisitos y diseño

Basado en las decisiones de proyecto del equipo y en el material técnico YOLOv8n_Re-ID-personas.pdf.

Control del documento

Versión	Fecha	Responsable	Descripción
1.0	Julio 2026	Equipo del proyecto	Creación de la documentación oficial con alcance, requisitos, arquitectura, dataset, experimentos y estructura de carpetas.

Índice sugerido

1. Resumen ejecutivo
2. Descripción del problema y solución propuesta
3. Alcance y limitaciones
4. Actores y casos de uso
5. Requisitos funcionales
6. Requisitos no funcionales
7. Arquitectura técnica
8. Pipeline de IA
9. Dataset y protocolo de captura
10. Entrenamiento e inferencia
11. Experimentos y evaluación
12. Estructura de carpetas
13. Seguridad, ética y protección de datos
14. Plan de trabajo y riesgos
15. Referencias

1. Resumen ejecutivo

El proyecto propone una aplicación de escritorio en Python con inteligencia artificial para identificar y re-identificar personas a partir de imágenes o video capturado por cámaras de celular. En esta arquitectura los teléfonos no ejecutan el modelo ni contienen la lógica principal: funcionan como cámaras externas mediante USB, IP Webcam, DroidCam, RTSP/HTTP o videos grabados. La PC central recibe los frames, YOLOv8n detecta personas, se recortan las regiones de interés, se extraen características y los modelos SVM asignan la identidad o marcan el caso como desconocido.

La identificación se realiza cuando el rostro es visible, usando un flujo basado en detección facial, normalización del rostro, extracción HoG y clasificación SVM. La re-identificación se activa cuando el rostro no está visible, está borroso, está de espaldas o la confianza facial no supera el umbral; en ese caso se analizan características soft-biométricas del torso y la ropa mediante HSV y SVM Re-ID.

El sistema se evaluará mediante tres experimentos mínimos: una persona sola, varias personas en escena y varias personas caminando con cruces u oclusiones. El objetivo no es construir un sistema comercial de vigilancia, sino demostrar un pipeline funcional, defendible y medible de visión por computadora aplicado a identificación y re-identificación en un entorno real controlado.

2. Descripción del problema

En escenarios reales, una persona puede aparecer frente a una cámara en diferentes posiciones, con cambios de iluminación, movimiento, variación de distancia, oclusiones y cruces con otros sujetos. Por eso, reconocerla únicamente por una fotografía fija o por una captura frontal no es suficiente. El sistema debe ser capaz de detectar personas, obtener muestras variadas y usar características visuales estables para clasificar la identidad.

El problema se divide en dos tareas complementarias: identificación y re-identificación. La identificación responde a la pregunta: ¿quién es esta persona cuando el rostro está visible? La re-identificación responde a la pregunta: ¿es esta la misma persona cuando el rostro no se ve o cuando aparece desde otro ángulo?

3. Alcance del proyecto

Elemento	Incluido en el alcance	Fuera del alcance / límite
Captura mediante cámaras móviles	Recepción de imágenes, video en vivo o videos grabados desde celulares usados como cámaras del sistema.	No se desarrollará una app móvil completa; los teléfonos no entrenan ni ejecutan los modelos.
Detección	Detección de personas con YOLOv8n y filtrado de clase person.	No se entrenará YOLO desde cero para todas las clases.
Identificación	Clasificación por rostro visible usando características y SVM.	No se garantiza reconocimiento perfecto en rostros tapados, borrosos o con mala iluminación.
Re-identificación	Uso de torso/ropa con HSV y SVM Re-ID.	No se considera biometría corporal avanzada ni modelos profundos pesados.
Experimentos	Tres escenarios: una persona, 3 a 5 personas y cruce/oclusión.	No se realizan pruebas masivas con cientos de usuarios.
Actualización	Actualización opcional del dataset con nuevas capturas y reentrenamiento.	No se requiere aprendizaje continuo totalmente automático en producción.

4. Objetivos

4.1 Objetivo general

Desarrollar un prototipo de escritorio en Python para identificación y re-identificación de personas usando celulares como cámaras, detección de personas con YOLOv8n, extracción de características visuales y clasificación mediante SVM.

4.2 Objetivos específicos

Recibir imágenes y frames de video desde celulares usados como cámaras en diferentes ángulos y condiciones de iluminación.

16. Construir un dataset organizado por identidad, cámara, escenario y tipo de captura.
17. Detectar personas en imágenes o video mediante YOLOv8n, usando la clase person como región inicial.
18. Extraer características faciales cuando el rostro sea visible y características soft-biométricas cuando no lo sea.
19. Entrenar modelos SVM para identificación facial y re-identificación por torso/ropa.
20. Implementar una lógica de decisión por confianza para clasificar como identidad conocida, desconocido o candidato a revisión.
21. Evaluar el sistema con tres experimentos controlados y reportar métricas de detección, clasificación y tiempo de respuesta.

5. Actores del sistema

Actor	Descripción	Responsabilidades
Operador / estudiante	Usuario que ejecuta la app o los scripts del prototipo.	Iniciar captura, seleccionar modo, revisar resultados, lanzar entrenamiento.
Persona registrada	Integrante o sujeto que acepta ser parte del dataset.	Permitir capturas controladas de rostro, torso y caminata.
Sistema de IA	Conjunto de módulos de detección, extracción, clasificación y decisión.	Detectar, recortar, extraer características, predecir identidad y guardar logs.
Administrador del dataset	Integrante encargado de organizar los datos.	Crear carpetas, validar imágenes, depurar datos borrosos y controlar etiquetas.
Docente / evaluador	Persona que revisa el funcionamiento del proyecto.	Verificar requisitos, experimentos, métricas y documentación.

6. Casos de uso principales

ID	Caso de uso	Actor principal	Descripción	Resultado esperado
CU-01	Registrar persona	Operador	Capturar desde la PC imágenes recibidas de una cámara móvil y guardarlas en la carpeta de la identidad correspondiente.	Dataset etiquetado por identidad.
CU-02	Capturar video de experimento	Operador	Recibir video desde celulares- cámara o cargar un video grabado en un escenario controlado.	Frames disponibles para inferencia y evaluación.
CU-03	Detectar persona	Sistema de IA	Aplicar YOLOv8n sobre frames y filtrar la clase person.	Bounding boxes, confianza y ROI de persona.
CU-04	Identificar por rostro	Sistema de IA	Cuando el rostro es visible, extraer características y clasificar con SVM facial.	Nombre, score y método usado.
CU-05	Re-identificar sin rostro	Sistema de IA	Cuando el rostro no es visible, analizar torso/ropa con HSV y SVM Re-ID.	Identidad probable, ranking o desconocido.
CU-06	Actualizar dataset	Administrador	Guardar nuevas capturas válidas en carpetas de	Dataset ampliado para

			identidad.	reentrenamiento.
CU-07	Reentrenar modelo	Operador	Extraer características del dataset actualizado y entrenar SVM.	Modelos guardados y métricas generadas.
CU-08	Generar reporte de evaluación	Operador	Calcular métricas y registrar resultados de cada experimento.	Tablas, matriz de confusión y conclusiones.

7. Requisitos funcionales

ID	Requisito	Descripción	Prioridad	Caso de uso
RF-01	Recepción de video desde cámaras móviles	El sistema debe permitir recibir imágenes o frames de video desde celulares usados como cámaras externas, mediante USB, IP/RTSP/HTTP o archivos de video.	Alta	CU-01, CU-02
RF-02	Carga de video	El sistema debe permitir procesar un video previamente grabado por celular para los experimentos.	Alta	CU-02
RF-03	Detección de personas	El sistema debe detectar personas usando YOLOv8n y filtrar únicamente la clase person.	Alta	CU-03
RF-04	Generación de ROI	El sistema debe recortar la región de interés de cada persona detectada.	Alta	CU-03
RF-05	Registro por identidad	El sistema debe guardar imágenes en carpetas separadas por persona.	Alta	CU-01
RF-06	Validación básica de muestra	El sistema debe descartar o marcar imágenes borrosas, muy oscuras o sin suficiente cuerpo/rostro.	Media	CU-01, CU-06
RF-07	Identificación facial	El sistema debe identificar personas por rostro visible mediante extracción HoG y SVM facial.	Alta	CU-04
RF-08	Re-ID sin rostro	El sistema debe re-identificar mediante HSV y SVM cuando el rostro no sea confiable.	Alta	CU-05
RF-09	Umbral de decisión	El sistema debe usar umbrales para aceptar identidad, clasificar como desconocido o enviar a revisión.	Alta	CU-04, CU-05
RF-10	Salida por persona	El sistema debe mostrar o guardar ID, método usado, score, bbox, cámara y tiempo.	Alta	CU-03-CU-05
RF-11	Entrenamiento SVM	El sistema debe entrenar modelos SVM con características extraídas del dataset.	Alta	CU-07
RF-12	Reentrenamiento	El sistema debe permitir reentrenar luego de agregar nuevas capturas.	Media	CU-06, CU-07
RF-13	Evaluación	El sistema debe calcular métricas por experimento: accuracy, F1, matriz de confusión y FPS/latencia.	Alta	CU-08
RF-14	Registro de logs	El sistema debe guardar logs de predicción, error, score y tiempo por frame o por evento.	Media	CU-08
RF-15	Modo desconocido	El sistema debe etiquetar como desconocido cuando el score no supere el umbral definido.	Alta	CU-04, CU-05

8. Requisitos no funcionales

ID	Atributo	Descripción	Prioridad
RNF-01	Rendimiento	El prototipo debe priorizar modelos ligeros para poder ejecutarse en CPU o en un equipo local con recursos moderados.	Alta
RNF-02	Tiempo de respuesta	La inferencia debe procesar frames de forma suficientemente fluida para una demostración; se reportará FPS y latencia por frame.	Alta
RNF-03	Usabilidad	La interfaz de PC debe ser simple y enfocada en seleccionar cámara, capturar, entrenar, identificar y mostrar resultados.	Media
RNF-04	Mantenibilidad	El código debe estar separado en módulos: captura, detección, características, entrenamiento, inferencia y evaluación.	Alta
RNF-05	Reproducibilidad	Se deben guardar parámetros, versión de modelos, rutas de dataset, métricas y semillas cuando aplique.	Alta
RNF-06	Escalabilidad académica	El sistema debe permitir agregar nuevas identidades sin rediseñar toda la estructura del proyecto.	Media
RNF-07	Seguridad de datos	Las imágenes biométricas deben almacenarse de forma controlada y no compartirse fuera del equipo sin consentimiento.	Alta
RNF-08	Portabilidad de ejecución	El sistema debe poder ejecutarse en una PC con Python; los celulares deben funcionar como fuentes estándar de video sin requerir una app propia compleja.	Media
RNF-09	Calidad de datos	Las capturas deben incluir variación de iluminación, ángulo, distancia, movimiento y oclusión controlada.	Alta
RNF-10	Trazabilidad	Cada predicción debe poder relacionarse con frame, cámara, identidad predicha, score y método usado.	Alta
RNF-11	Robustez	El sistema debe manejar casos sin detección, rostro no visible, persona desconocida y cruce de personas.	Alta
RNF-12	Ética	El uso del sistema debe limitarse al entorno académico y con consentimiento explícito de las personas registradas.	Alta

9. Arquitectura técnica propuesta

La arquitectura definitiva del prototipo es centralizada en una PC. La aplicación se ejecuta en Python y concentra la captura, procesamiento, entrenamiento, inferencia, almacenamiento de modelos, dataset y reportes. Los celulares solo cumplen la función de cámaras: envían video en vivo, entregan frames por USB/IP o proporcionan videos previamente grabados. Esta decisión reduce la complejidad móvil, evita ejecutar modelos pesados en el teléfono y permite controlar mejor el entrenamiento con SVM, el guardado de dataset y la evaluación experimental.

Aclaración importante: el alcance no contempla una aplicación móvil completa. La aplicación oficial del proyecto será una aplicación de PC en Python. Los celulares se configuran como cámaras externas y pueden conectarse por IP, USB o archivos de video. Toda la lógica de IA, entrenamiento SVM, almacenamiento del dataset y generación de resultados queda en la PC.

Arquitectura del sistema: PC Python + celulares como cámaras

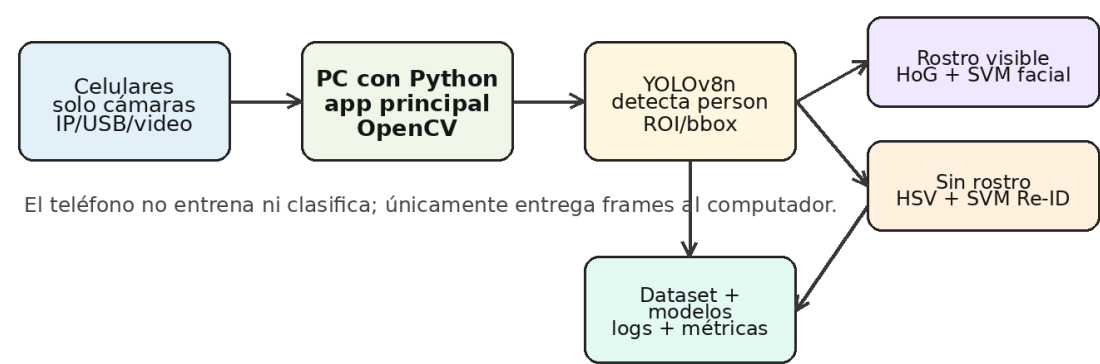


Figura 1. Arquitectura centralizada: PC con Python como núcleo del sistema y celulares usados únicamente como cámaras.

Capa	Componentes	Responsabilidad
Aplicación de escritorio en Python	Interfaz de PC, selección de fuente de cámara, vista previa, botones de captura, entrenamiento e inferencia	Controlar todo el flujo del prototipo y presentar identidad, método, score y estado.
Módulo de detección	YOLOv8n, OpenCV	Detectar personas, generar bounding boxes y ROI.
Módulo facial	Detector de rostro, normalización, HoG, SVM rostro	Identificar cuando el rostro es visible y confiable.
Módulo Re-ID	Recorte de torso/ropa, HSV, SVM Re-ID	Re-identificar cuando el rostro no está visible o tiene baja confianza.
Persistencia	Dataset, modelos, escaladores, logs, métricas	Guardar imágenes, características, modelos entrenados y evidencia de evaluación.
Sincronización opcional	Nube o carpeta compartida controlada	Respaldar capturas y permitir actualización del dataset si el equipo lo habilita.

10. Pipeline de inteligencia artificial

El pipeline se fundamenta en la separación entre detección e identificación. YOLOv8n no decide la identidad; su función es localizar personas. La identidad se asigna posteriormente mediante clasificadores SVM entrenados con características faciales o soft-biométricas.

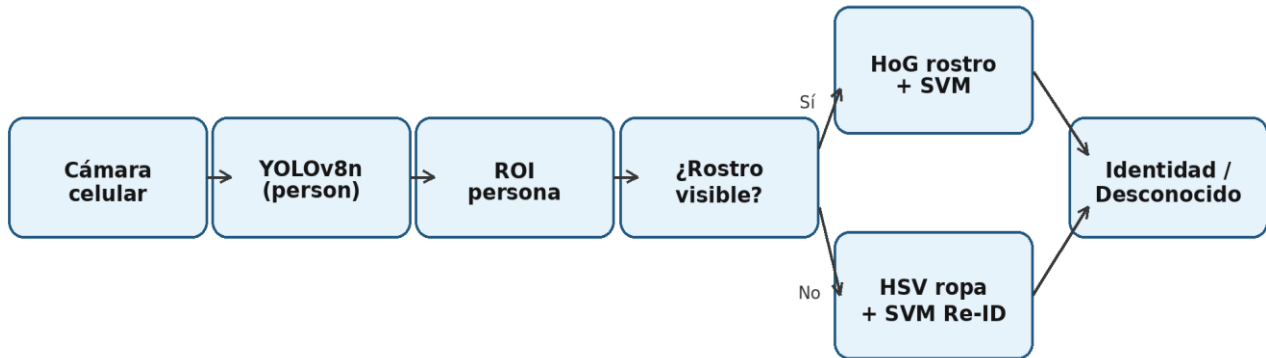


Figura 2. Pipeline general de identificación y re-identificación.

10.1 Etapa 1: detección de personas con YOLOv8n

- Entrada: imagen, video o stream de cámara.
- Modelo: YOLOv8n preentrenado, filtrado por clase person.
- Parámetros iniciales sugeridos: confianza mínima 0.40, imgsz 640 y ejecución CPU para pruebas.
- Salida: bounding box, clase, confianza y ROI de persona.
- Uso de la ROI: análisis de rostro si existe o análisis de torso/ropa si el rostro no es confiable.

10.2 Etapa 2A: identificación por rostro visible

- Se recorta el rostro dentro de la ROI de persona.
- Se normaliza el rostro a un tamaño fijo.
- Se convierte a escala de grises cuando aplique.
- Se extrae el descriptor HoG con la misma configuración usada en entrenamiento.
- Se aplica StandardScaler y/o PCA si fueron usados durante el entrenamiento.
- El SVM facial predice identidad y score.
- La identidad se acepta solo si el score supera el umbral facial.

10.3 Etapa 2B: re-identificación por soft-biometría

- Se activa cuando la persona está de espaldas, el rostro está fuera de cámara, existe desenfoque, el rostro está cubierto o la confianza facial es baja.
- Se recorta preferentemente torso superior o cuerpo parcial, evitando demasiado fondo.
- Se extrae HSV para representar la distribución de color del torso y la ropa.
- El vector HSV se normaliza para mantener consistencia entre entrenamiento e inferencia.
- El SVM Re-ID devuelve identidad, score o ranking de candidatos.
- Si el score no supera el umbral Re-ID, se clasifica como desconocido o candidato de revisión.

10.4 Regla de decisión final

Condición	Acción del sistema	Salida
Rostro visible y score facial alto	Usar SVM facial como prioridad 1.	Identidad por rostro.
Rostro no visible o score facial bajo	Activar SVM Re-ID con HSV.	Identidad por torso/ropa o ranking.
Ambos scores bajos	No forzar identidad. Mantener track temporal y pedir más evidencia.	Desconocido o revisión manual.
Video con varias predicciones	Suavizar por mayoría de frames o promedio de scores.	Identidad final más estable.

11. Dataset y protocolo de captura

El dataset debe ser construido con imágenes reales del grupo y de los escenarios donde se probará el sistema. Debe incluir variedad controlada, porque un dataset demasiado limpio puede funcionar en entrenamiento, pero fallar durante la demostración.

11.1 Organización del dataset

```
dataset/
├── raw/                                # Capturas originales sin procesar
│   ├── camara_01/
│   ├── camara_02/
│   └── videos/
├── processed/                          # Imágenes procesadas y recortes limpios
│   ├── faces/                         # Rostros normalizados por persona
│   │   ├── Danny/
│   │   ├── John/
│   │   └── Matias/
│   └── reid/                          # Torso/ropa por persona
│       ├── Danny/
│       ├── John/
│       └── Matias/
├── unknown/                          # Personas no registradas para prueba de desconocidos
├── splits/                           # train/val/test o CSV de partición
└── metadata.csv                      # persona, cámara, frame, bbox, condición, fecha, experimento
```

11.2 Cantidad mínima de datos recomendada

Tipo de dato	Mínimo sugerido	Variación requerida	Uso
Rostro por persona	5 a 10 imágenes limpias como mínimo; ideal 30 o más.	Frontal, ligeros giros, buena luz, sin desenfoque.	Entrenar SVM facial.
Torso/ropa por persona	50 a 100 recortes iniciales por persona si es posible.	Frente, lateral, espalda, movimiento y distintas distancias.	Entrenar SVM Re-ID.
Frames de experimento	75 frames por persona o por pasada como base práctica ajustable.	Pasillo, barandas, departamento, medio del pasillo, cruces.	Evaluación y actualización.
Desconocidos	Muestras de personas no registradas.	Condiciones similares al escenario real.	Validar umbral de desconocido.

11.3 Reglas de captura

- Capturar a todos los integrantes con el mismo protocolo para evitar sesgo por persona.
- Incluir escenas con sol, iluminación media y zonas más oscuras.
- Usar el mismo video base cuando el experimento lo requiera para comparar resultados de forma justa.
- Evitar registrar imágenes borrosas, recortes sin persona completa o fotos donde se mezclen identidades.
- Separar claramente los datos de entrenamiento, validación y prueba para no evaluar con las mismas imágenes usadas al entrenar.
- Registrar consentimiento de las personas y evitar compartir las imágenes fuera del proyecto.

12. Entrenamiento, inferencia y actualización

12.1 Entrenamiento inicial

22. Capturar imágenes de cada persona.
23. Detectar persona con YOLOv8n y generar ROI.
24. Separar muestras de rostro y de torso/ropa.
25. Extraer HoG facial para el modelo de identificación.
26. Extraer HSV para el modelo de re-identificación.
27. Normalizar características con StandardScaler.
28. Entrenar SVM multiclase para rostro y SVM multiclase para Re-ID.
29. Guardar modelos, escaladores, etiquetas y configuración de descriptores.
30. Validar con un conjunto separado y registrar métricas.

12.2 Inferencia por frame

```
for frame in video:
    personas = YOLOv8n.detect(frame, class_id=0, conf=0.40)
    for persona in personas:
        roi = crop(frame, persona.bbox)
        rostro = detectar_rostro(roi)
        if rostro_visible_y_confiable(rostro):
            f_face = HoG(normalizar_rostro(rostro))
            id_face, score_face = SVM_rostro.predict(f_face)
            if score_face >= UMBRAL_ROSTRO:
                asignar_identidad(id_face, metodo="rostro", score=score_face)
            else:
                activar_reid(roi)
        else:
            activar_reid(roi)

def activar_reid(roi):
    torso = crop_torso(roi)
    f = normalizar(HSV(torso))
    id_reid, score_reid = SVM_reid.predict(f)
    if score_reid >= UMBRAL_REID:
        asignar_identidad(id_reid, metodo="reid", score=score_reid)
    else:
        asignar_desconocido()
```

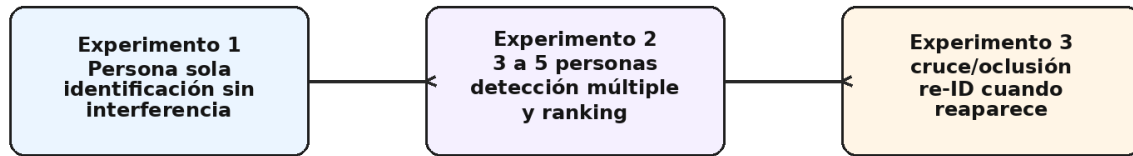
12.3 Actualización del dataset

Como funcionalidad extra, el sistema puede guardar nuevas capturas cuando una persona se identifica con alta confianza. Estas muestras deben pasar por validación antes de agregarse definitivamente al dataset, porque un error de predicción puede contaminar la carpeta de identidad y empeorar el modelo.

Paso	Descripción	Control recomendado
Captura automática	Guardar frames nuevos cuando el score sea alto.	No guardar más de una muestra cada N frames para evitar duplicados.
Validación	Revisar manualmente o aplicar reglas de calidad.	Descartar borrosas, oscuras o con oclusión severa.
Incorporación	Mover las imágenes a la carpeta de identidad correcta.	Registrar fecha, cámara, experimento y método.
Reentrenamiento	Volver a extraer características y entrenar SVM.	Comparar métricas antes/después.
Respaldo opcional	Sincronizar con nube o carpeta compartida.	Proteger acceso y evitar exposición de datos biométricos.

13. Diseño experimental

Diseño experimental con celulares usados como cámaras



Mismo escenario base: pasillo/departamento/barandas. La PC procesa videos en vivo o grabados y guarda métricas por cámara, t

Figura 3. Experimentos mínimos del proyecto.

Experimento	Escenario	Procedimiento	Variables a controlar	Resultado esperado
E1: Una persona	Una persona camina sola frente a la cámara.	Procesar el mismo recorrido y obtener predicción por frames.	Iluminación, distancia, enfoque, ángulo.	Identificación correcta sin interferencias.
E2: 3 a 5 personas	Varias personas caminan en el mismo espacio.	Detectar múltiples cajas y clasificar cada ROI.	Separación entre personas, tamaño de bbox, desconocidos.	Reconocer a personas registradas y marcar desconocidos si aplica.
E3: Cruce/oclusión	Cinco personas caminan y una cruza frente a otra.	Evaluar continuidad de identificación antes, durante y después del cruce.	Oclusión parcial, cambio de posición, rostro visible/no visible.	Re-identificar cuando la persona reaparece claramente.

14. Métricas de evaluación

Área	Métrica	Qué mide	Cómo se reporta
Detección YOLOv8n	Precision, Recall, F1	Calidad de detección de personas.	Tabla por experimento y promedio general.
Detección YOLOv8n	FPS y latencia	Velocidad del sistema.	Frames por segundo y ms/frame en CPU o backend.
Identificación facial	Accuracy por identidad	Porcentaje de aciertos cuando el rostro es visible.	Matriz de confusión y accuracy global.
Identificación facial	Falsos aceptados / rechazados	Errores de aceptar una identidad incorrecta o rechazar una correcta.	Conteo y porcentaje.
Re-ID sin rostro	F1-score por persona	Equilibrio entre precisión y recall en torso/ropa.	Tabla por persona.
Re-ID sin rostro	Rank-1 / Rank-5	Si la identidad correcta aparece como primer candidato o entre los cinco primeros.	Ranking por experimento.
Comparación de descriptores	Análisis HSV + SVM Re-ID	Aporte del descriptor HSV y ajuste de umbrales.	Resultados comparativos.

15. Interfaz mínima propuesta

La interfaz no debe ser extensa; debe enfocarse en el flujo del prototipo en PC. Se recomienda una ventana simple en Python, por ejemplo con Tkinter, PyQt, Streamlit o una consola guiada, con vista previa de cámara, selección de fuente, modo de captura, entrenamiento, inferencia y zona de resultados.

Pantalla / opción	Función mínima	Detalle
Inicio	Seleccionar modo	Captura dataset, entrenamiento, identificación o experimentos.
Captura dataset	Registrar persona	Ingresar nombre/ID, capturar frames y guardarlos en carpeta.
Entrenamiento	Entrenar o reentrenar SVM	Mostrar estado y guardar métricas básicas.
Identificación	Procesar cámara/video	Mostrar nombre, método usado, score y bbox.
Experimentos	Seleccionar E1, E2 o E3	Guardar logs y resultados por experimento.
Resultados	Visualizar métricas	Ver resumen de accuracy, F1, matriz de confusión y

		observaciones.
--	--	----------------

16. Estructura oficial de carpetas del proyecto

```
reid-personas-pc/
├── pc_app/                # Aplicación principal en Python para PC
│   ├── main.py           # Entrada principal del sistema
│   ├── ui/               # Interfaz mínima: Tkinter, PyQt, Streamlit o consola guiada
│   └── README_APP.md
├── mobile_cameras/        # Configuración de celulares usados como cámaras
│   ├── camera_sources.yaml # URLs RTSP/HTTP, índices USB o rutas de videos
│   └── README_CAMERAS.md
├── ai_core/               # Módulos de IA en Python
│   ├── config.py
│   ├── detector_yolo.py   # YOLOv8n, clase person, bbox y ROI
│   ├── face_pipeline.py   # Detección/normalización de rostro y HoG facial
│   ├── reid_features.py   # HSV para re-identificación por torso/ropa
│   ├── train_svm.py       # Entrenamiento SVM rostro y SVM Re-ID
│   ├── infer.py           # Inferencia por frame/video
│   └── decision.py        # Umbrales, ranking, desconocido y suavizado temporal
├── models/               # Modelos y artefactos entrenados
│   ├── yolov8n.pt
│   ├── svm_face.pkl
│   ├── svm_reid.pkl
│   ├── scaler_face.pkl
│   ├── scaler_reid.pkl
│   └── labels.json
├── dataset/              # Dataset oficial del proyecto
│   ├── raw/               # Capturas originales por cámara/experimento
│   ├── processed/         # Recortes limpios y normalizados
│   ├── faces/             # Rostros etiquetados por identidad
│   ├── torso/             # Torso/ropa etiquetado por identidad
│   └── unknown/           # Personas no registradas para validar umbrales
├── experiments/          # Videos, resultados y métricas por prueba
│   ├── exp_01_persona_sola/
│   ├── exp_02_varias_personas/
│   └── exp_03_cruce_personas/
├── logs/                 # CSV/JSON con cámara, tiempo, bbox, score y método
├── reports/              # Matrices de confusión, gráficos y reporte final
├── requirements.txt
└── README.md
```

17. Archivos principales sugeridos

Archivo	Responsabilidad	Entradas	Salidas
---------	-----------------	----------	---------

yolo_detector.py	Cargar YOLOv8n, detectar personas y filtrar clase person.	Frame, conf, imgsz.	Lista de bbox, score y ROI.
roi_utils.py	Recortar persona, rostro o torso y validar tamaño mínimo.	Frame y bbox.	Imagen ROI normalizada.
hog_features.py	Extraer HoG del rostro visible.	ROI de rostro normalizada.	Vector HoG facial.
hsv_features.py	Extraer distribución de color para Re-ID sin rostro.	ROI torso/ropa.	Histograma HSV.
train_face_svm.py	Entrenar clasificador facial.	Dataset faces.	svm_face.pkl, scaler_face.pkl.
train_reid_svm.py	Entrenar clasificador Re-ID basado en HSV.	Dataset reid/torso.	svm_reid.pkl, scaler_reid.pkl.
recognize.py	Ejecutar inferencia sobre cámara/video.	Frames y modelos.	Predicciones y logs.
metrics.py	Calcular resultados de evaluación.	Etiquetas reales y predichas.	Accuracy, F1, matriz, FPS.

18. Configuración inicial recomendada

config.yaml

project_name: reid_personas_pc

execution:

device: cpu

app_mode: desktop_python

cameras:

Los celulares solo actúan como cámaras. Cada fuente puede ser webcam USB,

URL HTTP/RTSP de una app tipo IP Webcam/DroidCam o video grabado.

sources:

- id: camara_01

type: ip

url: http://192.168.1.20:8080/video

location: pasillo_frontal

- id: camara_02

type: file

path: experiments/exp_01_persona_sola/video.mp4

location: pasillo_lateral

resolution: [640, 480]

frame_step: 5 # procesar 1 de cada N frames si se requiere más velocidad

yolo:

weights: models/yolov8n.pt

class_person: 0

conf: 0.40

imgsz: 640

device: cpu

thresholds:

face_score: 0.70

reid_score: 0.65

unknown_margin: 0.10

features:

face_descriptor: hog
 reid_descriptors: [hsv]
 fusion: none

training:

model: svm
 scaler: standard
 validation_split: 0.20
 retrain_after_manual_validation: true

logging:

save_frames: true
 save_bbox: true
 save_scores: true
 save_method: true

19. Diccionario de datos mínimo

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
sample_id	Texto	Identificador único de muestra.	Danny_cam1_E1_0001
person_id	Texto	Identidad registrada o unknown.	Danny
camera_id	Texto	Cámara o celular usado.	camara_01
experiment_id	Texto	Experimento asociado.	E1, E2, E3
frame_number	Entero	Número de frame dentro del video.	75
bbox	Texto/JSON	Coordenadas x1,y1,x2,y2.	[32,44,180,360]
condition	Texto	Condición de captura.	sol, medio, oscuro, cruce
method	Texto	Método de inferencia usado.	rostro / reid
score	Decimal	Score del clasificador.	0.82
prediction	Texto	Identidad predicha.	Danny

20. Controles de calidad

Control	Criterio de aceptación	Acción si falla
Calidad de imagen	Persona visible, sin desenfoco severo y con iluminación usable.	Descartar muestra o marcar para revisión.
Caja de YOLO	BBox contiene cuerpo o torso suficiente.	No usar para entrenamiento Re-ID.
Rostro	Rostro frontal o ligeramente girado, sin obstrucción importante.	No usar para SVM facial; activar Re-ID.
Separación de identidades	Una carpeta no debe contener imágenes de otra persona.	Revisar y mover/eliminar muestras incorrectas.
Consistencia de descriptores	Misma configuración en entrenamiento e inferencia.	Reentrenar o corregir config.
Umbral	Desconocidos no deben clasificarse forzosamente como conocidos.	Recalibrar umbral facial y Re-ID.
Evaluación	Test no debe estar mezclado con entrenamiento.	Recrear split y repetir evaluación.

21. Seguridad, ética y protección de datos

El proyecto trabaja con imágenes de personas y rasgos biométricos o soft-biométricos. Por ello, aunque sea un prototipo académico, debe aplicar reglas básicas de consentimiento, minimización y protección de datos.

- Solicitar consentimiento de las personas que serán registradas.
- Usar los datos solo para la práctica académica y no publicarlos en repositorios abiertos.

- Evitar capturar personas externas sin autorización.
- Nombrar carpetas con identificadores internos si se desea reducir exposición de nombres reales.
- Restringir el acceso a dataset, modelos y logs.
- Eliminar capturas defectuosas o innecesarias al finalizar la evaluación si no se requiere conservarlas.
- No presentar el sistema como vigilancia automática confiable; los resultados deben interpretarse como prototipo experimental.

22. Riesgos del proyecto y mitigación

Riesgo	Impacto	Probabilidad	Mitigación
Dataset pequeño o poco variado	Modelo memoriza y falla en pruebas reales.	Alta	Capturar ángulos, iluminación y movimiento variados.
Cruce de personas	Cambio de identidad o pérdida de detección.	Media	Usar logs por frame, suavizado temporal y revisión manual.
Baja iluminación	Falla en rostro y color HSV.	Alta	Añadir muestras oscuras y ajustar cámara/iluminación.
Rostro no visible	SVM facial no puede identificar.	Alta	Activar Re-ID por torso/ropa.
Contaminación del dataset	Imágenes mal etiquetadas degradan el modelo.	Media	Validación manual antes de reentrenar.
Bajo rendimiento en PC	Procesamiento lento con varias cámaras o alta resolución.	Media	Usar YOLOv8n, reducir imgsz, procesar cada N frames y limitar cámaras simultáneas.
Cambios de ropa	Re-ID por torso pierde confiabilidad.	Media	Indicar limitación y registrar condiciones del experimento.
Problemas éticos	Uso inadecuado de imágenes personales.	Media	Consentimiento, acceso restringido y propósito académico.

23. Plan de trabajo sugerido

Fase	Actividades	Entregables
Fase 1: Preparación	Definir personas, escenario, cámaras, estructura de carpetas y consentimiento.	Dataset base planificado y config inicial.
Fase 2: Captura	Capturar imágenes por persona en condiciones variadas y videos de los tres experimentos.	Dataset raw y metadata.
Fase 3: Preprocesamiento	Detectar personas, recortar ROI, separar rostros y torso/ropa.	Dataset processed.
Fase 4: Entrenamiento	Extraer características y entrenar SVM facial y SVM Re-ID.	Modelos, escaladores y métricas iniciales.
Fase 5: Inferencia	Procesar videos/cámara y guardar predicciones.	Logs, outputs y evidencias.
Fase 6: Evaluación	Calcular métricas y comparar experimentos.	Tablas, gráficas y conclusiones.
Fase 7: Ajustes	Modificar umbrales, limpiar datos y reentrenar si es necesario.	Versión final del prototipo.

24. Criterios de aceptación del proyecto

ID	Criterio	Evidencia requerida
CA-01	El sistema detecta personas en imágenes o video usando YOLOv8n.	Capturas o video con bounding boxes y scores.
CA-02	El dataset está organizado por identidad y tipo de dato.	Estructura de carpetas y metadata.csv.
CA-03	Existe un modelo SVM entrenado para identificación o Re-ID.	Archivos .pkl y script de entrenamiento.
CA-04	El sistema diferencia entre identificación por rostro y re-identificación sin rostro.	Logs con método usado: rostro o reid.
CA-05	Se ejecutan los tres experimentos mínimos.	Resultados E1, E2 y E3.
CA-06	Se reportan métricas de desempeño.	Tablas de accuracy/F1/matriz/FPS.
CA-07	Cuando el score es bajo, el sistema no fuerza identidad.	Casos marcados como desconocido/revisión.
CA-08	La documentación explica requisitos, arquitectura, dataset, entrenamiento y evaluación.	Documento oficial final.

25. Roles recomendados dentro del equipo

Rol	Responsabilidades
Responsable de dataset	Organizar capturas, carpetas, metadata y validación de calidad.
Responsable de detección	Implementar YOLOv8n, ROI y control de bounding boxes.
Responsable de características	Implementar HoG facial, HSV, normalización y preparación de características.
Responsable de modelos	Entrenar SVM, calibrar umbrales y guardar modelos.
Responsable de aplicación Python	Construir la interfaz mínima de PC, conectar fuentes de cámara y mostrar resultados.
Responsable de evaluación	Ejecutar experimentos, calcular métricas y preparar evidencias.
Responsable de documentación	Mantener este documento, manual y reporte final.

26. Glosario técnico

Término	Definición
YOLOv8n	Versión nano y ligera de YOLOv8 usada para detectar objetos como personas. En este proyecto localiza la persona, no decide su identidad.
Bounding box	Rectángulo con coordenadas que rodea una persona detectada.
ROI	Región de interés recortada desde la imagen, usada para analizar rostro o torso.
SVM	Máquina de vectores de soporte usada como clasificador multiclase de identidad.
HoG	Descriptor de histogramas de gradientes orientados; en este proyecto se usa para identificar cuando el rostro es visible.
HSV	Espacio de color que separa tono, saturación y valor; en este proyecto se usa para re-identificar por color de torso/ropa cuando el rostro no se ve.
Re-ID	Re-identificación de una persona cuando aparece de nuevo o cuando no se ve su rostro; aquí se realiza con HSV y SVM Re-ID.
Score	Valor de confianza o decisión usado para aceptar o rechazar una identidad.
Desconocido	Etiqueta usada cuando el sistema no tiene evidencia suficiente para asignar una identidad.

27. Referencias

- [1] J. L. Carrillo M., “Framework YOLOv8n: Detección de personas y reconocimiento facial; Pipeline YOLOv8n para identificación y re-identificación soft-biométrica,” material de clase, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, 2026.
- [2] N. Dalal and B. Triggs, “Histograms of Oriented Gradients for Human Detection,” IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2005.
- [3] C. Cortes and V. Vapnik, “Support-vector networks,” Machine Learning, vol. 20, pp. 273-297, 1995.
- [4] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, “You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2016.
- [5] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, Digital Image Processing, 4th ed. Pearson, 2018.

Anexo A. Matriz de trazabilidad

Requisito	Caso de uso	Módulo	Prueba asociada
RF-01	CU-01/CU-02	pc_app, mobile_cameras, capture	Recibir imágenes y video desde celulares usados como cámaras.
RF-03	CU-03	detection/yolo_detector.py	Verificar bbox de personas en E1, E2 y E3.
RF-07	CU-04	features/hog_features.py, training/train_face_svm.py	Identificar rostros visibles en E1.
RF-08	CU-05	features/hsv_features.py, training/train_reid_svm.py	Re-identificar persona de espaldas o con rostro no visible.
RF-10	CU-04/CU-05	inference/recognize.py	Validar salida: ID, score, método, bbox y tiempo.
RF-13	CU-08	evaluation/metrics.py	Generar matriz de confusión, F1 y FPS.
RNF-07	Todos	dataset, docs	Validar consentimiento y acceso controlado.

Anexo B. Casos de prueba base

ID	Nombre	Precondición	Pasos	Resultado esperado
CP-01	Detección de una persona	Video E1 disponible.	Ejecutar inferencia con conf=0.40.	Se dibuja una bbox sobre la persona y se guarda score.
CP-02	Identificación por rostro	Persona registrada con rostro visible.	Procesar frames frontales.	El sistema predice la identidad correcta con score sobre el umbral.
CP-03	Re-ID sin rostro	Persona registrada aparece de espaldas.	Procesar frames con rostro no visible.	Se activa Re-ID y se predice identidad o ranking.
CP-04	Varias personas	Video E2 disponible.	Procesar video de 3 a 5 personas.	Se generan varias bbox y predicciones por ROI.
CP-05	Cruce de personas	Video E3 disponible.	Procesar cruce y revisar logs.	El sistema no fuerza identidad durante oclusión y reidentifica al reaparecer.
CP-06	Persona desconocida	Persona no incluida en dataset.	Procesar frames de desconocido.	El sistema marca desconocido si score bajo.
CP-07	Reentrenamiento	Dataset actualizado validado.	Ejecutar scripts de entrenamiento.	Se guardan nuevos modelos y métricas comparables.